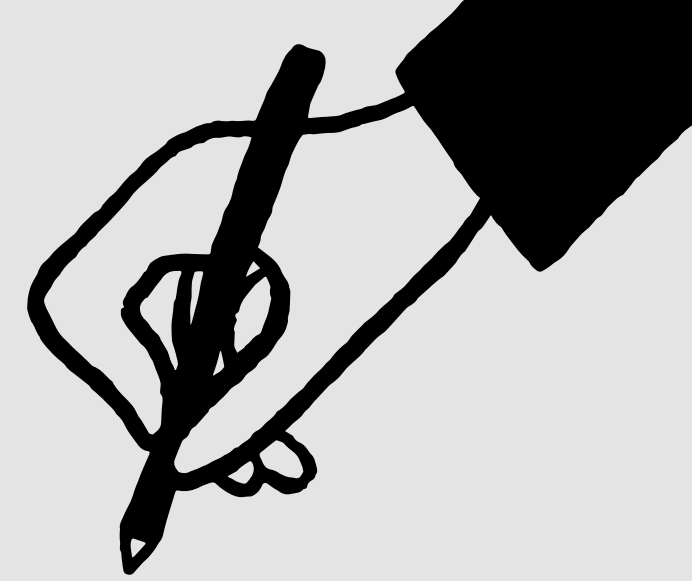
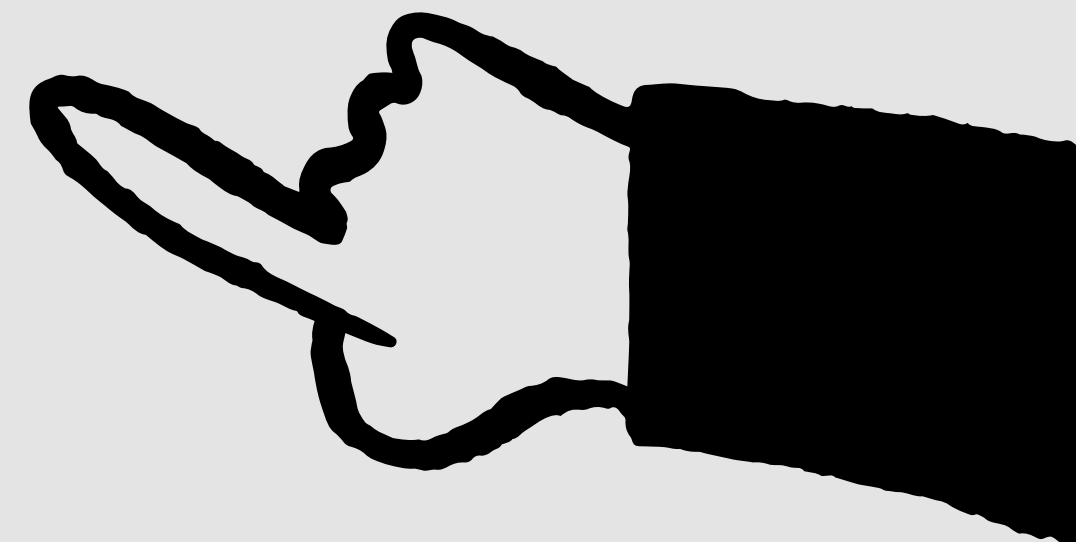


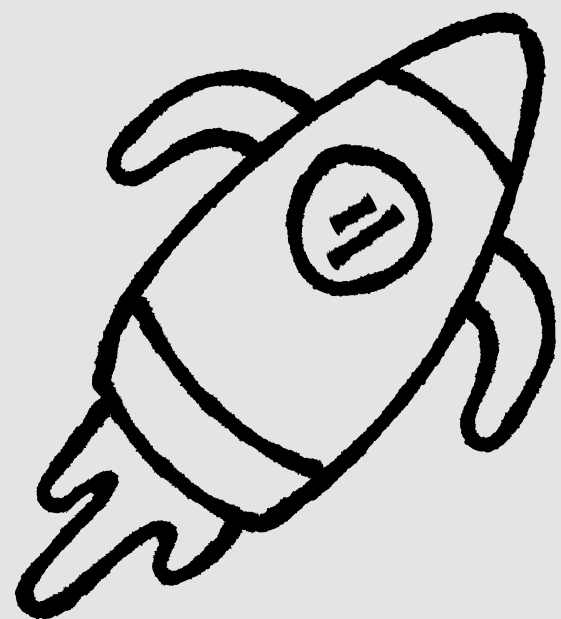


SESSION 10-2

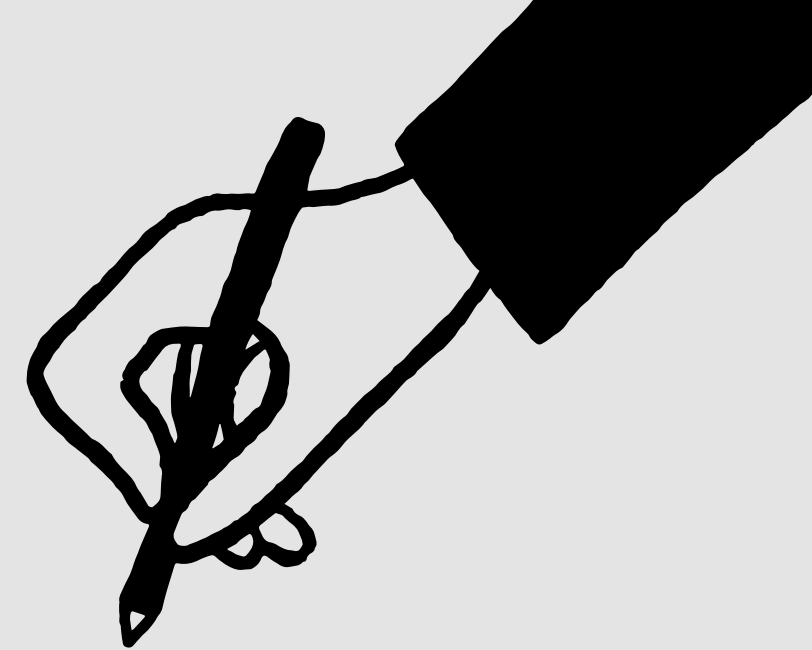


BY: KOLIMNTCODE





EXCERCISE



BisaKah Kamu membuat program (fungsi) yang:

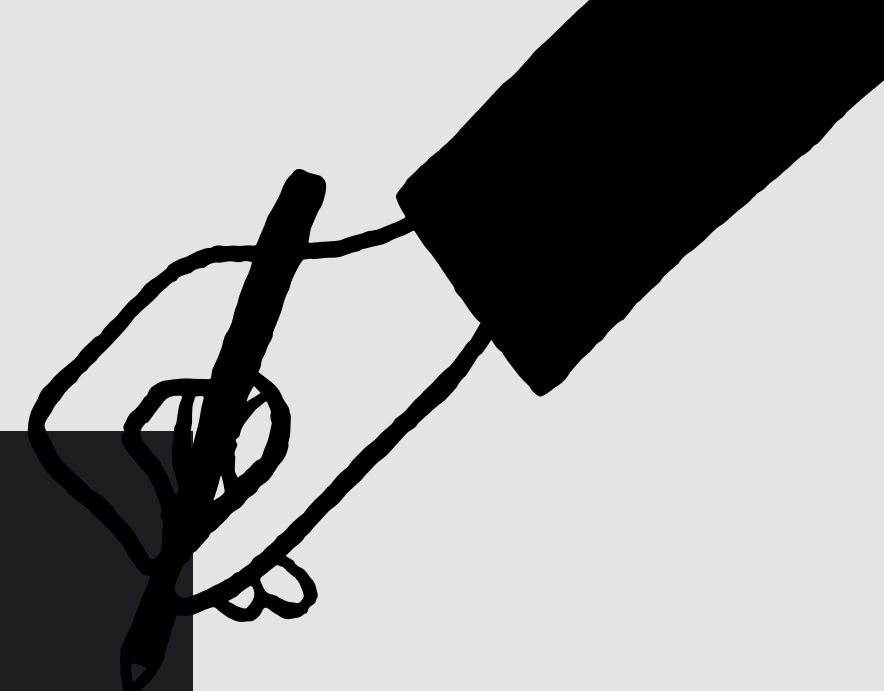
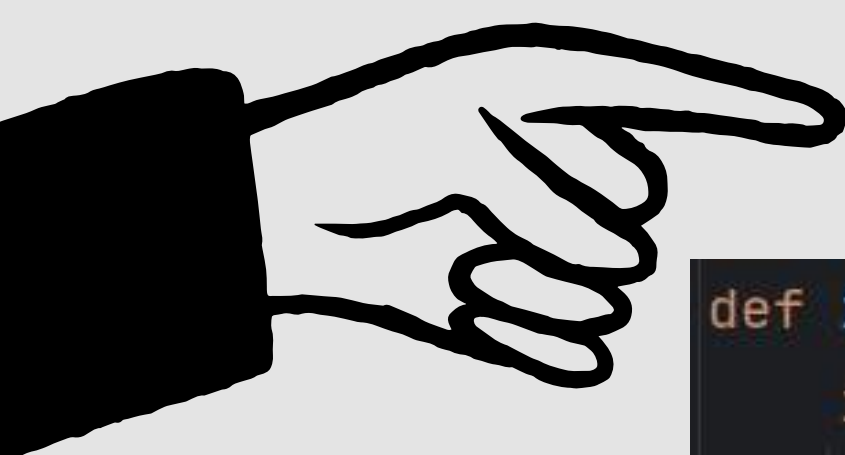
1. Menerima sebuah tahun (misalnya 2024, 1989, 2100, dll).
2. Mengembalikan True Kalau tahun itu tahun Kabisat (leap year), dan False Kalau bukan.

Aturannya:

- Tahun yang habis dibagi 4 → Kabisat ✓
- Tapi Kalau juga habis dibagi 100 → bukan Kabisat ✗
- Kecuali Kalau juga habis dibagi 400 → Kabisat lagi ✓



SOLUTION

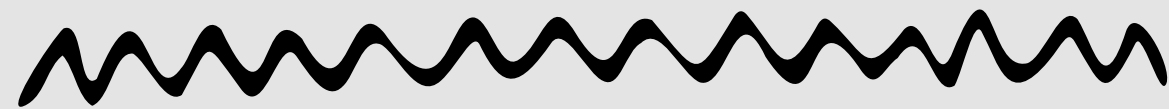


```
def is_leap_year(year): 1 usage
    if year % 4 == 0:
        if year % 100 == 0:
            if year % 400 == 0:
                return True
            else:
                return False
        else:
            return False
    else:
        return False

print(is_leap_year(2024))
```

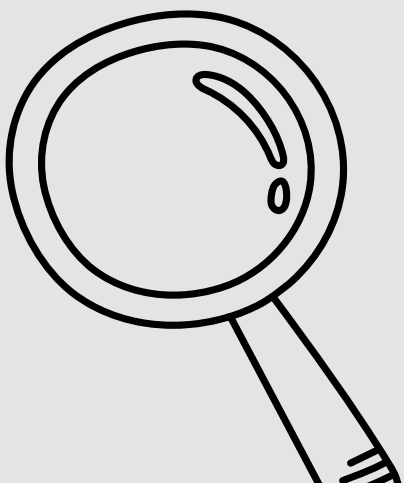


DOCSTRING



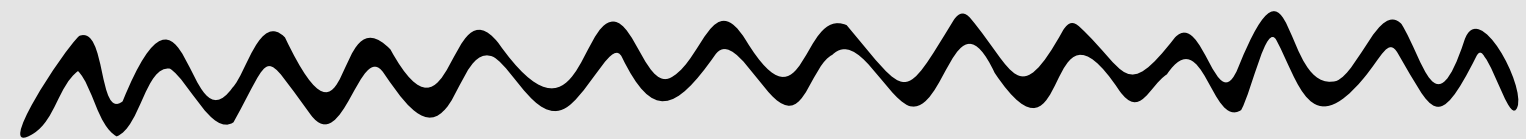
```
def is_leap_year(year):  
    """  
    Menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau tidak.  
  
    Parameter:  
    year (int): Tahun yang ingin dicek.  
  
    Return:  
    bool: True jika tahun kabisat, False jika bukan.  
    """  
    if year % 4 == 0:  
        if year % 100 == 0:  
            if year % 400 == 0:  
                return True  
            else:  
                return False  
        else:  
            return True  
    else:  
        return False
```

Docstring (documentation string) adalah teks penjelasan yang ditulis di dalam fungsi, Kelas, atau modul Python untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh Kode itu.





BERBEDAAN COMMENT DAN DOCSTRING?



Comment dipakai untuk memberi catatan pada Kode agar mudah dipahami programmer, ditulis dengan #, dan tidak dibaca Python.

Docstring menjelaskan fungsi/class secara resmi, ditulis dengan `"""..."""`, dan disimpan serta bisa dilihat dengan `help()` atau `__doc__`.



```
1 def is_leap_year(year):
2     """
3     Menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau tidak.
4
5     Parameter:
6     year (int): Tahun yang ingin dicek.
7
8     Return:
9     bool: True jika tahun kabisat, False jika bukan.
10    """
11    if year % 4 == 0:
12        if year % 100 == 0:
13            if year % 400 == 0:
14                return True
15            else:
16                return False
17        else:
18            return True
19    else:
20        return False
21
```

Typo: In word 'tahun'

Replace with 'taunt' Alt+Shift+Enter More actions... Alt+Enter

cth

```
def is_leap_year(year: {__mod__}) -> bool
```

Menentukan apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat atau tidak.

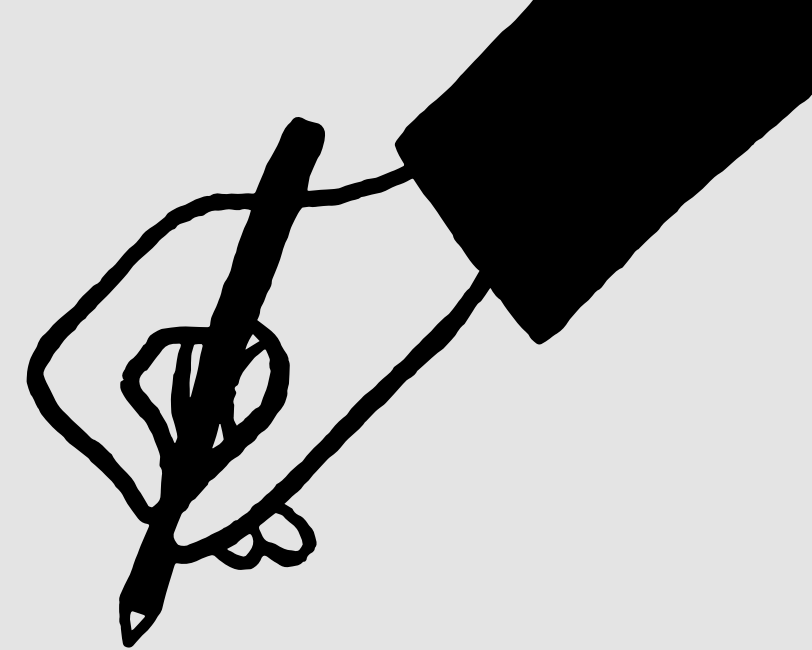
Parameter:

year (int): Tahun yang ingin dicek.

Return:

bool: True jika tahun kabisat, False jika bukan.





PROJECT

BisaKah Kamu membuat Kalkulator seperti gambar dibawah nantinya?

contoh output:

```
Masukkan angka pertama: 5
+
-
*
/
Pilih operasi: +
Masukkan angka berikutnya: 4
5.0 + 4.0 = 9.0
Ketik 'y' untuk lanjut hitung dengan 9.0, atau 'n' untuk selesai: n
Kalkulator selesai.
```



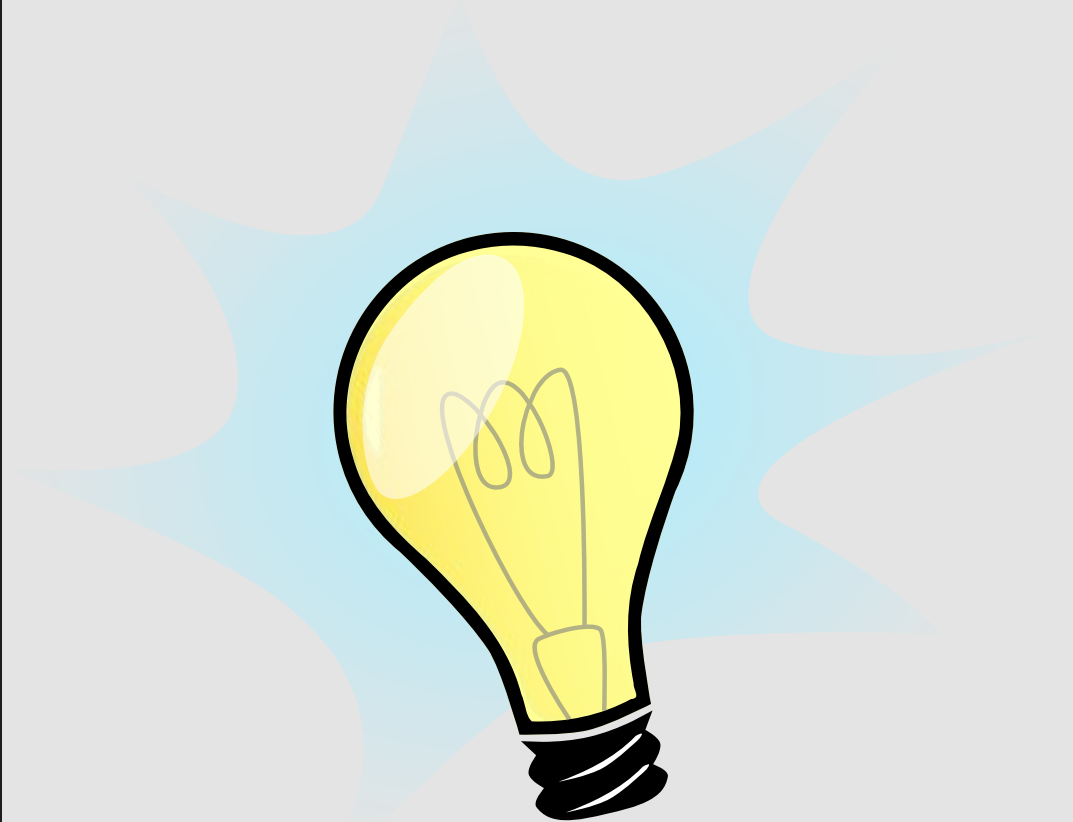


```
def add(n1, n2): 1 usage
    return n1 + n2

def subtract(n1, n2): 1 usage
    return n1 - n2

def multiply(n1, n2): 1 usage
    return n1 * n2

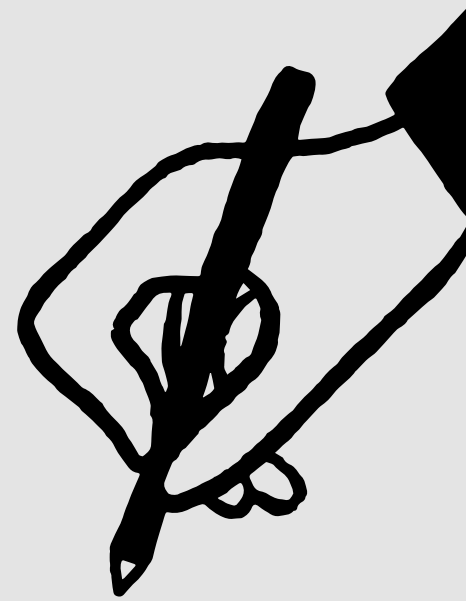
def divide(n1, n2): 1 usage
    return n1 / n2
```



CLUE

SOLUTION

```
def add(n1, n2):  
    return n1 + n2  
  
def subtract(n1, n2):  
    return n1 - n2  
  
def multiply(n1, n2):  
    return n1 * n2  
  
def divide(n1, n2):  
    return n1 / n2  
  
operations = {  
    "+": add,  
    "-": subtract,  
    "*": multiply,  
    "/": divide  
}
```



```
def calculator():
    num1 = float(input("Masukkan angka pertama: "))

    for symbol in operations:
        print(symbol)

    should_continue = True

    while should_continue:
        operation_symbol = input("Pilih operasi: ")
        num2 = float(input("Masukkan angka berikutnya: "))

        calculation_function = operations[operation_symbol]
        answer = calculation_function(num1, num2)

        print(f"{num1} {operation_symbol} {num2} = {answer}")

        if input(f"Ketik 'y' untuk lanjut hitung dengan {answer}, atau 'n' untuk selesai: ") == 'y':
            num1 = answer
        else:
            should_continue = False
            print("Kalkulator selesai.")

calculator()
```

